METJIDIŇ ELEKTRIK PAÝLAÝYŞ TASLAMASY

ELEKTRIK PAÝLAÝYŞ TASLAMASY — TASLAMA HASABATY
400 V TN-S, 50 Hz | Çeşme: 250 kVA transformator

Mowzuk	Maglumat
Bina	Metjit, 20 m x 20 m esas, 16 m beýiklik, gümmez we minara
Gurlan / talap kuwwaty	59,0 kW / 52,3 kW; hasaplaýyş toky Ib = 84,5 A
Esasy panel	PN1, 800x2000x400 mm, IP54; Q0 MCCB 4P 250 A, Ir=160 A
Çyzgy № / redaksiýa	CEP-E-01, CEP-E-02, CEP-E-03, CEP-E-06 / R0
Sene	24.10.2026
Çyzan	proje_uret.py
Barlag	Ygtyýarly elektrik inženeri (tassyklamagy garaşýar)

Paketiň mazmuny: 01 Bir liniýaly shema, 02 Panel öň görnüşi we ýerleşişi, 03 Zazemleniýe we ýyldyrymdan gorag, 06 Ýagtylandyryş we rozetka ýerleşiş meýilnamasy (A3 keseligine, SVG+PDF); 04 Hasap tablisalary (xlsx); 05 Şu hasabat.

ÜNS BERIŇ: Bu paket berlen maglumatlar we aýdyň görkezilen çaklamalar bilen awtomatiki taýýarlanan deslapky/amala aşyryş taslamasydyr. Amala aşyrmazdan öň ygtyýarly elektrik inženeri we ýerli şebeke (paýlaýyş kompaniýasy) şertnamasy bilen tassyklanmalydyr.

1. Ulgam maglumatlary we gerim

Parametr	Baha
Ulgam	400/230 V, 50 Hz, TN-S
Çeşme	250 kVA, Dyn11 (ON tarap blok)
Transformator - panel aralygy	30,0 m (parametr)
Panel - kondisioner aralyklary	25,0 m (parametr)
Iýmitlendiriş kabeli	NYY 4x95 mm² Cu, W0
Gysga utgaşma	Transformator uçlarynda Ik"=9,02 kA; PN1 şinasynda Ik"=7,69 kA

2. Çaklamalar

Aşakdaky maddeler giriş maglumatynda ýok we hasaplarda ulanylan çaklamalardyr. Hiç biri bimaglumat oýlanyp tapylmandyr; hemmesi PARAMETRELER sözlüginde üýtgedilip bilner.

№	Mowzuk	Çaklama / baha	Bellik / barlag
1	Transformator	250 kVA, Dyn11, uk=%4,0, ur=%1,3. ON tarap diňe blok görkezilen.	Transformatoryň etiket/synag maglumaty berilmedi; adaty bahalar alyndy. Gysga utgaşma hasaby şu bahalara baglydyr.
2	Kabel hasap hemişelikleri	κ(Cu, 70 °C)=44 m/Ω·mm², X=0,08 mΩ/m; Iz bahalary IEC 60364-5-52 Goşundy B (PVC, Cu) takmynan; peselme k=0,80 (panel-kabul ediji), 0,85 (ýerasty).	Hakyky çekiliş şertleri (toparlaýyş, temperatura, topragyň ýylylyk garşylygy) we öndüriji katalogtary bilen barlanmalydyr.
3	Kuwwat koeffisiýenti	Liniýa boýunça berilmedik ýüklerde cosφ = 0,90 (görkezme); lýustra üçin cosφ = 0,95; gyssagly/ýangyn liniýalarynda 0,95.	Lýustra: 2000 W / (230 V × 0,95) = 9,2 A. Görkezmedäki ≈ 8,7 A bahasy cosφ = 1 gabat gelýär; C16 iki ýagdaýda hem ýeterlikdir. Öňki wersiýadaky kondisioner cosφ 0,80 çaklamasy 0,90-e çekildi.
4	Kondisioner ýüki	6 sany x 7,0 kW elektrik giriş kuwwaty, cosφ=0,90, In=11,2 A; MPCB sazlamasy 14 A (alternatiw C20).	Kondisioner plastina maglumaty ýok. Kompressoryň işe goýberiş toky ΔU/saýlamalylyk hasabyna goşulmady; öndürijiniň maglumaty bilen barlanmalydyr.
5	Rozetka	30 sany rozetka girişi (16 A, 230 V, zazemlenen), rozetka başyna 300 W (parametr), kd=0,5; 10+10+10 paýlanyşy bilen PZ1-PZ3 (RCBO C16 30 mA); jemi kabel 800 m (ulanyjy maglumaty) → liniýa başyna 267 m, NYY 3x16.	Jemi gurlan 9,0 kW. Rozetka başyna 300 W çak edilen ýükdür. ΔU-da ýük liniýa boýunça ýaýran hasaplanypdyr (deň uzynlyk koeffisiýenti 0,5); ΔU şerti üçin kesim 2,5 → 16 mm² ulaldyldy. Hakyky ugur uzynlyklary we rozetka ýerleri bilen barlanmalydyr.
6	Uly lýustra	1 sany, 2000 W; aýratyn liniýa AV1 (RCBO C16 30 mA, NYY 3x16), kabel uzynlygy 100 m (ulanyjy maglumaty); faza parametri L1; dimmer/kontaktor (DM1) bölegi görkezilen.	Lýustra 100 m kabel çekiljekdigi sebäpli naprýaženiýe peselmesi şerti bilen kesim 2,5 → 16 mm² ulaldyldy (ΔU jemi %1,37). Lýustranyň görnüşi (halogen/LED) we dimmer sazlaşygy öndürijiniň maglumaty bilen barlanmalydyr; LED drýawerlerde başlangyç tok üçin dimmer/RCBO saýlawy gaýtadan gözden geçirilmelidir.
7	Içki LED	50 sany x 15 W, 17+17+16 çyra paýlanyşy bilen LD1-LD3 (RCBO C10 30 mA); jemi kabel 800 m (ulanyjy maglumaty) → liniýa başyna 267 m, NYY 3x2,5.	LED drýaweriň başlangyç toky (inrush) üçin C egriýasy ulanyldy. ΔU ≤ %2 üpjün edilmese kesim 2,5 mm²-e awtomatiki ulaldylýar (şu hasapda: ulaldyldy).
8	Daşky projektor	10 sany LED projektor; birlik kuwwat PROJEKTOR_GUCU_W = 100 W (projektor kuwwaty görkezilmändigi üçin ÇAKLAMA); 4+3+3 paýlanyşy bilen PJ1-PJ3; jemi 1,00 kW.	Daşky liniýanyň jemi kabel metrajy 200 m (ulanyjy maglumaty) → liniýa başyna PROJEKTOR_MESAFE_M = 67 m. ΔU ≤ %3 üpjün edilmese kesim awtomatiki ulaldylýar (şu hasapda: ulaltmak gerek bolmady). Hakyky projektor kuwwaty we ugur uzynlygy tassyklanmalydyr.
9	Daşky ýagtylandyryş dolandyryşy	Q3 (MCB 4P C25) → KM1 (3P 25 A kontaktor); SA3 MAN-0-OTO açary, FT1 fotorele we ZR1 astronomiki wagt relesi (OTO-da FT1 WE ZR1 kontaktlary yzygiderli); H4 ýagdaý çyrasy; SPD2 Görnüş 2 parafudr görkezilen.	KM1-iň AC-5a (LED) ýük kategoriýasy we SPD2 ätiýaçlyk goragy (Q3 ≤ 32 A) öndürijiniň maglumaty bilen barlanmalydyr. Daşky liniýalar ýerasty/kabel kanalynda, IP65 birikdiriş gutular bilen (JB1-JB3).
10	Ses güýçlendirijisi we ses kabelleri	AMF1 güýçlendiriji elektrik otagynda PN1-iň ýanynda (ýer çaklamasy), aýratyn iýmitlendiriş liniýasy AM1 (RCBO C10 30 mA, NYY 3x2,5, 5 m); güýçlendiriji kuwwaty 0,3 kW (çaklama). Güýçlendiriji çykyşlary SK1-SK3 ses kabeli bilen (2x1,5 mm² ekranly (LiYCY)) dinamik şahalaryna birikdirilýär; uzynlyklary degişli şahanyň uzynlygy bilen deň alyndy (çaklama).	Güýçlendiriji kuwwaty, çykyş görnüşi (liniýa naprýaženiýeli 100 V / pes empedans), SK kabel görnüşi we uzynlyklary güýçlendiriji-dinamik öndürijisiniň maglumaty bilen kesgitlenmelidir. SS1-SS3 dinamik şahasynyň güýç liniýalary (aktiw/ýerli kuwwatly dinamik toparlary) görnüşinde modelirlenen.
11	Dekoratiw ýagtylandyryş	Minara/gümmez dekoratiw ýagtylandyryşy: 0,00 kW (ýaýbaňlyk 0 = ýok).	Goşulsa DK1 liniýasy awtomatiki döreýär; ýük deňagramlylygy we panel modullary täzeden hasaplanýar.
12	Bir wagtda ulanyş	Kondisioner 0,95; lýustra 1,0; rozetka 0,5; içki LED 1,0; projektor 1,0; kamera 1,00; ses 0,90; gyssagly/ýangyn 1,00.	Talap kuwwaty 52,3 kW, gurlan 59,0 kW. Faza deňsizligi %1,1.
13	Faza paýlanyşy	Bir fazaly ýükleriň fazalary açgöz (greedy) algoritm bilen awtomatiki bellenýär (lýustra fazasy parametr: L1); şol bir topardaky rozetka/LED/projektor liniýalary dürli fazalara birikdirilýär.	Paýlanyş ädimleri 04_hesap_tablolari.xlsx → Ýük Deňagramlylygy sahypasynda.
14	Hasaplaýyş toky we geljekki goýum	Ib = iň ýüklenen faza toky = 84,5 A (talap görnüş kuwwaty 58,2 kVA). Q0 Ir=160 A; Ib×1,25 = 106 A ≤ Ir (%25 geljekki goýum üpjün edilýär).	Boýler/gyzdyryjy goşulsa täzeden hasaplanýar.
15	Liniýa uzynlyklary	Transformator-panel 30 m; panel-kondisioner 25 m; lýustra 100 m; rozetka 267 m; içki LED 267 m; projektor 67 m; kamera 28 m; ses şahalary 100 m; gyssagly/ýangyn 35 m.	Transformator-panel we panel-kondisioner aralyklary bilen rozetka, içki LED, lýustra, projektor we ses şahasy kabel metrajlary berlipdir; kamera we gyssagly/ýangyn aralyklary çaklamadyr. Rozetka, içki LED we projektor üçin liniýa başyna uzynlyk jemi metrajyň liniýa sanyna bölünmegi bilen tapyldy.

№	Mowzuk	Çaklama / baha	Bellik / barlag
16	Ses ulgamy	3 şaha (sag 100 m, sol 100 m, minara 100 m); jemi 1,8 kW şahalara deň bölünen (600 W/şaha, kd=0,90); gorag: sag şaha → umumy RCD3 (2P 25 A, 30 mA) aşagynda MCB C10; sol şaha → umumy RCD3 (2P 25 A, 30 mA) aşagynda MCB C10; minara şahasy → aýratyn RCBO C10 30 mA (liniýalar SS1–SS3); şaha başyna 4+4+4 dinamik (HP1-HP12), şaha kuwwaty dinamiklere deň bölünen (~150 W/dinamik, çaklama). Umumy RCD aşagyndaky şahalar şol bir fazaa birikdirilýär (açgöz paýlanyş); minara şahasy aýratyn RCBO bilen goralýar, şeýlelikde minara şahasyndaky syzma/ýyldyrymdan döreýän näsazlyk içki ses ulgamyny kesmeýär.	Şaha başyna ýük paýlanyşy we güýçlendiriji/dinamik kuwwatlary berilmändigi üçin deň bölmek ÇAKLAMADYR. Kabel NYY 3x2,5; ΔU jemi iň köp %2,35 (çäk %3,0). Hakyky kuwwatlar, güýçlendiriji ýeri we şaha ugurlary tassyklanmalydyr.
17	Iýmitlendiriş kabeli	NYY 4x95 mm² ýerasty (usul D2), PE geçirijisi aýratyn 1x50 mm² Cu (PE3, şol bir çukur); W0 üçin ΔU paýy maksady ≤ %1 (çaklama).	4 damarly kabel PE öz içine almansoň TN-S üçin aýratyn PE geçirijisi göz öňünde tutuldy.
18	Q0 we saýlamalylyk	Q0: 4P MCCB 250 A korpus, Ir=160 A, Icu=36 kA (≥25 kA), Isd=6xIr / 100 ms, Ii ýapyk, Icw≥10 kA (çaklama). RCR0: IΔn=1,0 A, 300 ms (sazlama aralygy 0,3-1 A / 100-300 ms içinden saýlandy).	Aşaky derejeli RCD-ler 300 mA we RCBO 30 mA, derrew (kesiş wagty 40 ms adaty çaklama). Saýlamalylyk öndürijiniň tablisalary bilen barlanmalydyr.
19	RCBO gysga utgaşma kuwwaty	RCBO-lar 10 kA saýlandy; PN1 şinasynda Ik=7,7 kA.	6 kA-lyk RCBO bu Ik bahasynda ýeterliksiz bolardy.
20	Öňdebaryjy liniýa	Gyssagly ýagtylandyryş we ýangyn duýduryş liniýasy Q0 çykyşynda, aýratyn RCBO we FE180 kabel bilen iýmitlenýär; Q0 açylanda kesilýär.	Enjamlaryň içki akkumulýatory (≥3 sagat) we generator/ON öňünde aýratyn iýmitlendiriş zerurlygy taslama düzgünnamalaryna görä anyklanmalydyr.
21	Panel ýerleşişi	Modul 17,5 mm; 1P+N=2, 3P=3, 4P=4 modul; reýka uzynlygy 580 mm (33 modul); hatar ädimi 150 mm.	Hakyky enjam ölçegleri (meselem MPCB 45 mm) marka katalogyna görä barlanmalydyr.
22	Ýylylyk hasaby	Pv≈110 W; Ae=4,77 m², ΔT=10 K, k=5,5 W/m²K; Pd≈262 W.	Ýitgi kuwwatlary adaty katalog bahalarydyr; tomus şerti üçin daşky gurşaw 35 °C çaklanyldy.
23	Bina geometriýasy	Korpus 10 m, gümmez depesi 16 m (16 m), gümmez Ø12 m merkezde, minara 3,0x3,0 m, h=25 m GD burçunda; elektrik otagy GB burçunda.	Arhitektura taslamasy berilmedi; ýerleşişler we beýiklikler çaklamadyr.
24	Ýyldyrymdan gorag	Derejesi III (R=45 m); 6 inýän geçiriji (ort. 13,3 m ≤ 15 m); Franklin çybyklary YK1 (minara), YK2 (gümmez), YK3 (üçek gyrasy) + ÇÇ1 üçek perimetr geçirijisi howa tamamlaýjy hökmünde kabul edildi.	Ýumlanýan sfera 2B kesimde sanly hasaplandy; iň uly gyşarma 0,05 m (tor ýolverilişi 0,25 m). Töwekgelçilik derňewi (IEC 62305-2) edilmedi.
25	Zazemleniýe	Halka 88 m (50 mm² ýalaňaç Cu), 12 çybyk Ø18x3 m, 4 barlag çukury; transformator üçin aýratyn TE1 elektrody.	Topragyň udel garşylygy näbelli; ≤1-2 Ω maksady hasap bilen kepillendirilip bilinmez, meýdanda ölçelmeli (gurak paslda gaýtadan) we zerur bolsa goşmaça çybyk/toprak gowulandyryş edilmelidir.
26	Metraž	Halka arassa 88 m, sargyt 97 m (%10 galyndy); 29 ekzotermiki kebşirleme.	Ugur uzynlyklary (PE1, PE2, EB birikdirmeleri) takmynandyr.

3. Hasap ýygnamasy

3.1 Ýük deňagramlylygy

Poz	Liniýa	Gurlan (kW)	kd	Talap (kW)	Faza	I (A)
K1	Kondisioner-1	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K2	Kondisioner-2	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K3	Kondisioner-3	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K4	Kondisioner-4	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K5	Kondisioner-5	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
K6	Kondisioner-6	7,0	0,95	6,65	L1-L2-L3	11,2
AV1	Uly lýustra (AVZ1)	2,0	1,00	2,00	L1	9,2
PZ1	Rozetka liniýasy-1 (P1–P10)	3,0	0,50	1,50	L2	14,5
PZ2	Rozetka liniýasy-2 (P11–P20)	3,0	0,50	1,50	L3	14,5
PZ3	Rozetka liniýasy-3 (P21–P30)	3,0	0,50	1,50	L1	14,5
LD1	Içki LED liniýasy-1 (L1–L17)	0,3	1,00	0,26	L1	1,2
LD2	Içki LED liniýasy-2 (L18–L34)	0,3	1,00	0,26	L3	1,2
LD3	Içki LED liniýasy-3 (L35–L50)	0,2	1,00	0,24	L2	1,2
PJ1	Projektor-1 (PR1–PR4)	0,4	1,00	0,40	L3	1,9
PJ2	Projektor-2 (PR5–PR7)	0,3	1,00	0,30	L2	1,4
PJ3	Projektor-3 (PR8–PR10)	0,3	1,00	0,30	L1	1,4
KR1	Kamera / NVR (UPS1)	1,4	1,00	1,40	L2	6,8
AM1	Ses güýçlendirijisi (AMF1)	0,3	1,00	0,30	L3	1,4
SS1	Ses ulgamy - sag şaha	0,6	0,90	0,54	L3	2,9
SS2	Ses ulgamy - sol şaha	0,6	0,90	0,54	L3	2,9
SS3	Ses ulgamy - minara şahasy	0,6	0,90	0,54	L3	2,9
AC1	Gyssagly çyra	0,5	1,00	0,50	L2	2,3
YA1	Ýangyn duýduryş merkezi	0,3	1,00	0,30	L2	1,4
	JEMI	59,0		52,27		

Faza jemleri (talap): L1=17,35 kW, L2=17,54 kW, L3=17,38 kW. Faza deňsizligi = (Pmax−Pmin)/Portaşa = %1,06 (maksat ≤ %10: ÝARAMLY). Faza toklary: L1=83,3 A, L2=84,5 A, L3=83,9 A; Ib=84,5 A; cosφ(ort.)=0,90; Q0 Ir=160 A ≥ Ib.
Geljekki goýum: Ib × 1,25 = 105,7 A ≤ Q0 Ir = 160 A → %25 geljekki goýum ÜPJÜN EDILÝÄR; Q0-iň galan ätiýaç kuwwaty %47,2 (75,5 A). Talap görnüş kuwwaty 58,2 kVA (transformator ýüklenmesi %23,3).

Ýagtylandyryş we rozetka enwentary (Çyzgy 6 bilen şol bir pozlar):

Liniýa	Elementler	Sany	Birlik (W)	Jemi (W)	Faza	Kabel
AV1	AVZ1	1	2000	2000	L1	W7 NYY 3x16
PZ1	P1–P10	10	300	3000	L2	W8 NYY 3x16
PZ2	P11–P20	10	300	3000	L3	W9 NYY 3x16
PZ3	P21–P30	10	300	3000	L1	W10 NYY 3x16
LD1	L1–L17	17	15	255	L1	W11 NYY 3x2,5
LD2	L18–L34	17	15	255	L3	W12 NYY 3x2,5
LD3	L35–L50	16	15	240	L2	W13 NYY 3x2,5
PJ1	PR1–PR4	4	100	400	L3	W14 NYY 3x2,5
PJ2	PR5–PR7	3	100	300	L2	W15 NYY 3x2,5
PJ3	PR8–PR10	3	100	300	L1	W16 NYY 3x2,5
SS1	HP1–HP4	4	150	600	L3	W19 NYY 3x2,5
SS2	HP5–HP8	4	150	600	L3	W20 NYY 3x2,5
SS3	HP9–HP12	4	150	600	L3	W21 NYY 3x2,5

3.2 Kabel we naprýaženiýe peselmesi ýygnamasy

Kabel	Liniýa	Kabel	L (m)	I (A)	In (A)	Iz* (A)	ΔU jemi %	Çäk %	Netije
W0	Q0	NYY 4x95	30	84,5	160	184	0,27	1,00	ÝARAMLY
W1	K1	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	ÝARAMLY
W2	K2	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	ÝARAMLY
W3	K3	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	ÝARAMLY
W4	K4	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	ÝARAMLY
W5	K5	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	ÝARAMLY
W6	K6	NYY 5x4	25	11,2	14	22,4	0,90	3,00	ÝARAMLY
W7	AV1	NYY 3x16	100	9,2	16	60,8	1,37	2,00	ÝARAMLY
W8	PZ1	NYY 3x16	267	14,5	16	60,8	2,48	3,00	ÝARAMLY
W9	PZ2	NYY 3x16	267	14,5	16	60,8	2,48	3,00	ÝARAMLY

Kabel	Liniýa	Kabel	L (m)	I (A)	In (A)	Iz* (A)	ΔU jemi %	Çäk %	Netije
W10	PZ3	NYY 3x16	267	14,5	16	60,8	2,48	3,00	ÝARAMLY
W11	LD1	NYY 3x2,5	267	1,2	10	19,2	1,45	2,00	ÝARAMLY
W12	LD2	NYY 3x2,5	267	1,2	10	19,2	1,45	2,00	ÝARAMLY
W13	LD3	NYY 3x2,5	267	1,2	10	19,2	1,38	2,00	ÝARAMLY
W14	PJ1	NYY 3x2,5	67	1,9	10	19,2	0,73	3,00	ÝARAMLY
W15	PJ2	NYY 3x2,5	67	1,4	10	19,2	0,62	3,00	ÝARAMLY
W16	PJ3	NYY 3x2,5	67	1,4	10	19,2	0,62	3,00	ÝARAMLY
W17	KR1	NYY 3x2,5	28	6,8	10	19,2	1,63	3,00	ÝARAMLY
W18	AM1	NYY 3x2,5	5	1,4	10	19,2	0,33	3,00	ÝARAMLY
W19	SS1	NYY 3x2,5	100	2,9	10	19,2	2,35	3,00	ÝARAMLY
W20	SS2	NYY 3x2,5	100	2,9	10	19,2	2,35	3,00	ÝARAMLY
W21	SS3	NYY 3x2,5	100	2,9	10	19,2	2,35	3,00	ÝARAMLY
W22	AC1	NHXH FE180/E90 3x2,5	35	2,3	10	19,2	0,88	2,00	ÝARAMLY
W23	YA1	NHXH FE180/E90 3x2,5	35	1,4	10	19,2	0,64	3,00	ÝARAMLY

* Iz: düzedilen tok geçirijilik ukyby. ΔU jemi = liniýa + iýmitlendiriş (W0). Jikme-jiklik: 04_hesap_tablolari.xlsx → Kabel Tablisasy.

3.3 Gysga utgaşma we saýlamalylyk

Barlag	Baha	Netije
PN1 şinasynda Ik"	7,69 kA	
Q0 Icu ≥ 25 kA	36 kA	ÝARAMLY
Q0 Icu ≥ Ik	36 ≥ 7,7 kA	ÝARAMLY
RCBO Icn ≥ Ik	10 ≥ 7,7 kA	ÝARAMLY
RCR0 → RCD1-2: IΔn gatnaşygy	1000/300 = 3,3 (≥3)	ÝARAMLY
RCR0 → RCBO: IΔn gatnaşygy	1000/30 = 33,3 (≥3)	ÝARAMLY
RCR0 → RCD3 (ses umumy): IΔn gatnaşygy	1000/30 = 33,3 (≥3)	ÝARAMLY
RCR0 gijikmesi	300 ms ≥ 40 ms + 50 ms	ÝARAMLY
Q0 tsd / Icw	100 ms; Icw=10 kA ≥ Ik	ÝARAMLY

3.4 Panel ýerleşişi we ýylylyk barlagy

Hatar	Toparlar	Modul	Kuwwat	Doldurylyş
1	KLG1	17	33	%52
2	KLG2	17	33	%52
3	AVZ + PRZ + LED + KAM + SES	30	33	%91
4	PRJ + KUM	22	33	%67
5	ACL + YED	11	33	%33
Ýokarky	RCR0 + F1 + SPD1 + FSR1 + F2	21	21	%100

Jemi ýitgi kuwwaty Pv ≈ 110 W; panel üsti Ae=4,77 m², ΔT=10 K → tebigy ýylylyk bermesi Pd≈262 W. Pv < 0,8·Pd: goşmaça wentilýator gerek däl; IP54 süzgüçli howalandyryş reşotkasy (GR1) ýeterlikdir. Daşky gurşaw temperaturasy > 35 °C bolsa termostatly wentilýator goşulmalydyr.

3.5 Zazemleniýe we ýyldyrymdan gorag

Zat	Mukdar	Bellik
Halka geçirijisi TH1	88 m (sargyt 97 m)	50 mm² ýalaňaç Cu, çuňluk 0,8 m, bina daşynda 1,0 m
Zazemleniýe çybygy	12 sany	Ø18x3 m, aralyk 7,3-7,3 m
Barlag çukury	4 sany	KÇ1→TÇ1, KÇ2→TÇ4, KÇ3→TÇ7, KÇ4→TÇ10
Inýän geçiriji / ölçeg aýyrma	6 / 6 sany	jemi 101 m; ort. aralyk 13,3 m
Üçek perimetr geçirijisi ÇÇ1	103 m	30x3,5 mm sinkli zolak
Franklin çybygy	3 sany (YK1-YK3)	minara ujy, gümmez depesi, üçek gyrasy
Ekzotermiki kebşirleme	29 sany	çybyk, inýän, PE1/PE2, TE1, EB birikdirmeleri
Ýumlanýan sfera	Derejesi III, R=45 m	Desga gorag edilýän göwrümiň içinde: HAWA

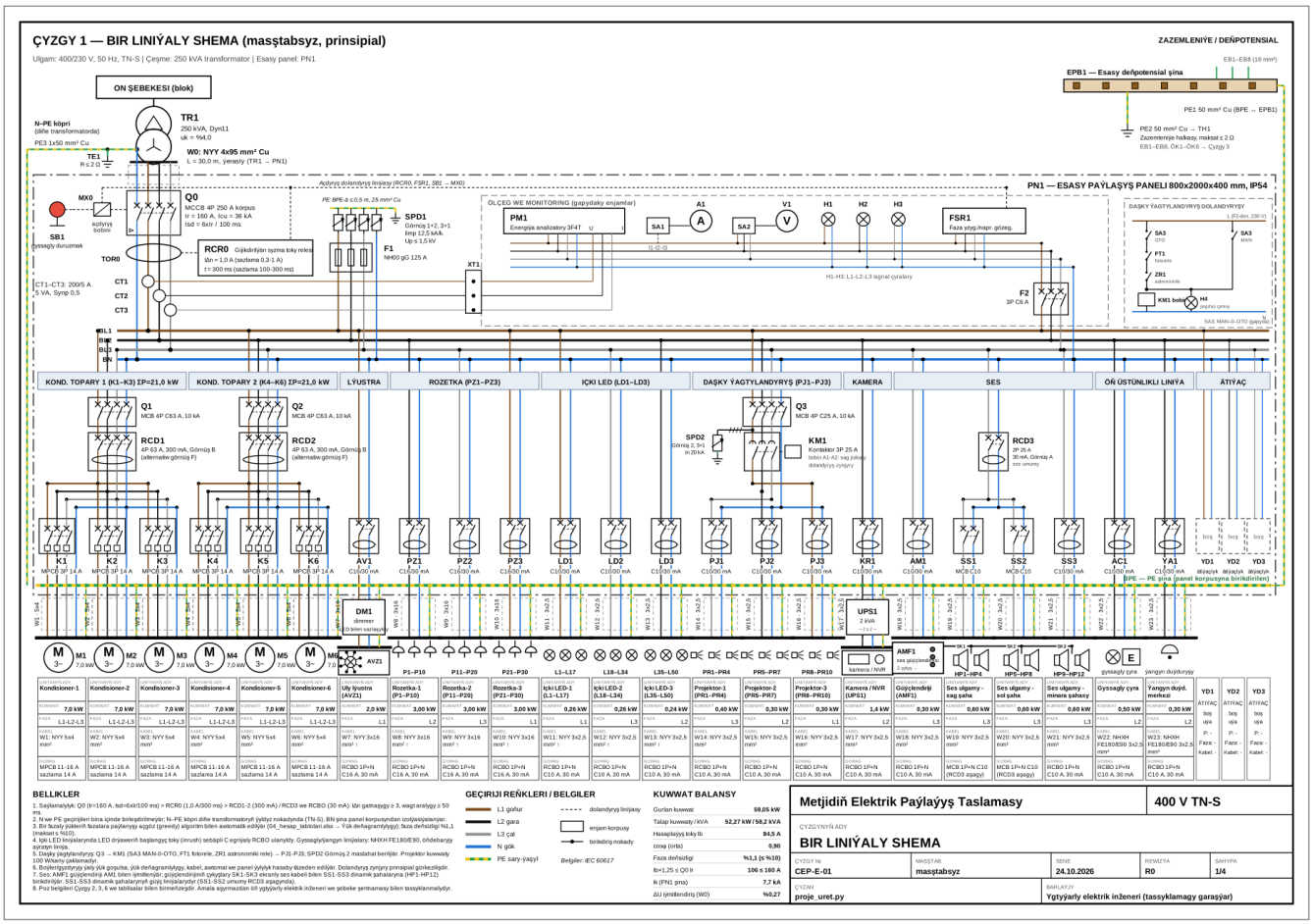
3.6 Ses ulgamynyň ýygnamasy

Şaha / liniýa	Dinamik	Sany	W/sany	Kuwwat (W)	Faza	Gorag	Güýç kabeli	L (m)	ΔU (%)	Ses kabeli	L (m)	Sargyt (m)
SS1 · sag	HP1–HP4	4	150	600	L3	MCB C10	W19: NYY 3x2,5	100	2,35	SK1: 2x1,5 ekranly	100	110
SS2 · sol	HP5–HP8	4	150	600	L3	MCB C10	W20: NYY 3x2,5	100	2,35	SK2: 2x1,5 ekranly	100	110
SS3 · minara	HP9–HP12	4	150	600	L3	RCBO C10/30 mA	W21: NYY 3x2,5	100	2,35	SK3: 2x1,5 ekranly	100	110
AM1 · AMF1 güýçlendiriji	AMF1	1	300	300	L3	RCBO C10/30 mA	W18: NYY 3x2,5	5	0,33	SK1–SK3 çykyşlary	-	-
JEMI		12		2100				305			300	330

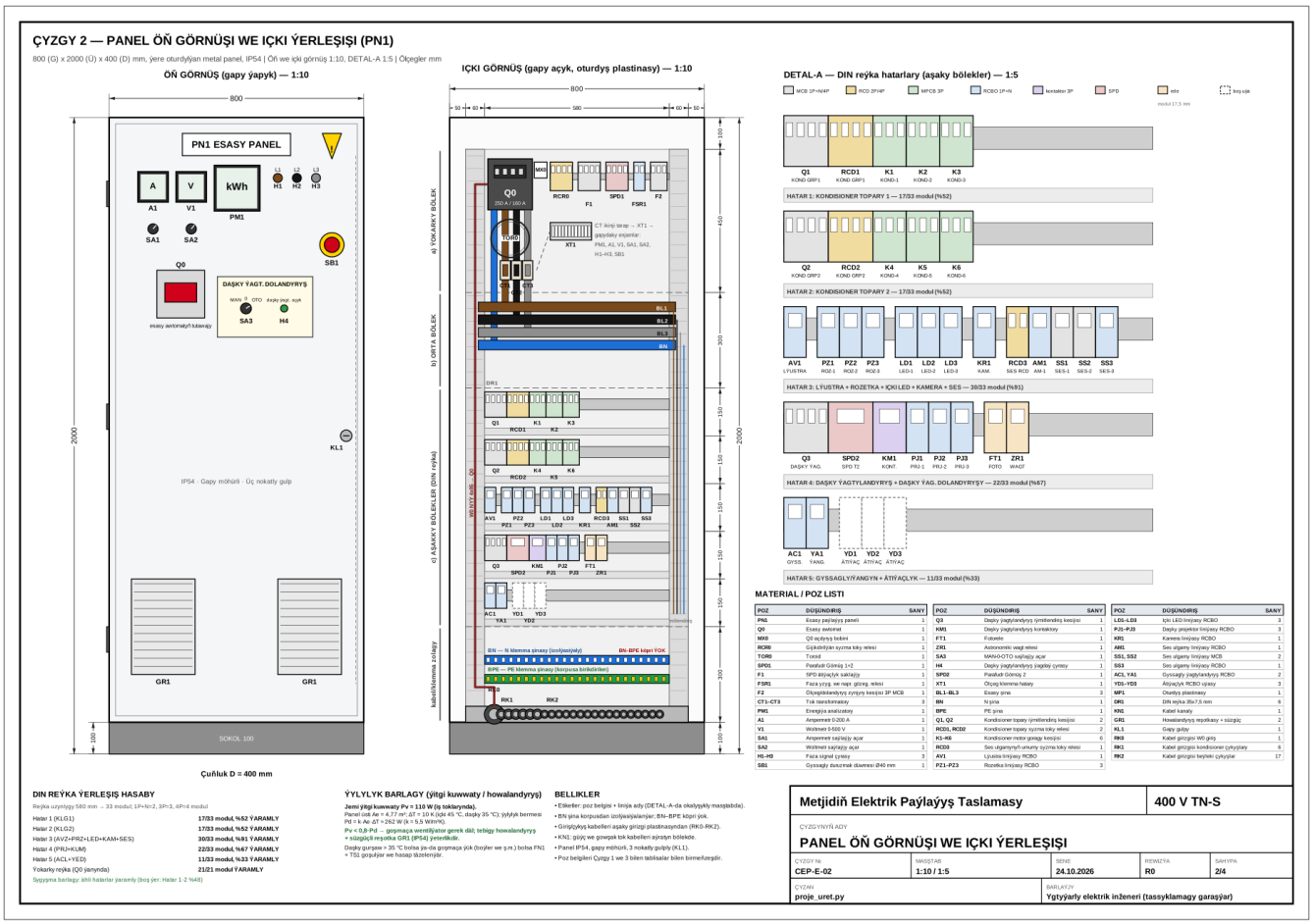
Bellik: Şaha kuwwaty dinamiklere deň bölünýär; güýçlendiriji kuwwaty, ses kabeliniň görnüşi/uzynlyklary we dinamik başyna kuwwat çaklamadyr. Sargyt metrajy %10 galyndy goşulan. Jikme-jiklik: 04_hesap_tablolari.xlsx → Ses Ulgamynyň Ýygnamasy; Çyzgy 1 (shema) we Çyzgy 6 (ugur, ýygnama tablisasy).

4. Çyzgylaryň kiçi şekilleri

Çyzgy 1 — Bir liniýaly shema (01_tek_hat_semasi)



Çyzgy 2 — Panel öň görnüşi we ýerleşişi (02_pano_on_gorunus)



MATERIAL / POZ LISTI

POZ	DÜŞÜNDIRIŞ	SANY
PN1	Esasy paýlaýyş paneli	1
Q0	Esasy awtomat	1
MX0	Q0 açyş-ýapyş bobini	1
RCR0	Galdanlyjyn syzma toky relesi	1
TOR0	Taýmer	1
SPD1	Peýdaly Görnüş 1+2	1
F1	SPD aýyrjak saklaýjy	1
FSR1	Faza ýyrgy we nepi gözleg relesi	1
F2	Ölçeglolandyryş zynjyny kesijisi 3P MCB	1
CT1–CT3	Tok transformatory	3
PM1	Energiýa analizatory	1
A1	Ampermetr 0-200 A	1
V1	Woltmetr 0-500 V	1
SA1	Ampermetr saýlaýjy açar	1
SA2	Woltmetr saýlaýjy açar	1
H1–H3	Faza signal çyralgy	3
SB1	Gyssagly dartylmak düwmesi Ø40 mm	1
Q3	Daşky ýagtylandyryş üýtgeldiniň kesijisi	1
KM1	Daşky ýagtylandyryş kontaktory	1
FT1	Fotoelek	1
ZR1	Astronomiki wagt relesi	1
SA3	MAN-O-OTO saýlaýjy açar	1
H4	Daşky ýagtylandyryş ýagdaýy çyralgy	1
SPD2	Peýdaly Görnüş 2	1
XT1	Öçüş klemma hatary	1
BL1–BL3	Esasy sina	3
BN	N sina	1
BPE	PE sina	1
Q1, Q2	Kondisioner topary üýtgeldiniň kesijisi	2
RCD1, RCD2	Kondisioner topary syzma toky relesi	2
K1–K6	Kondisioner motor goragy kesijisi	6
RCD3	Ses ulgamynyň umumy syzma toky relesi	1
AV1	Lýustra-linýaky RCBO	1
PZ1–PZ3	Rozetka linýaky RCBO	3
LD1–LD3	Içki LED linýaky RCBO	3
PJ1–PJ3	Daşky projektor linýaky RCBO	3
KR1	Kamera linýaky RCBO	1
AM1	Ses ulgamy linýaky RCBO	1
SS1, SS2	Ses ulgamy linýaky MCB	2
SS3	Ses ulgamy linýaky RCBO	1
AC1, YA1	Gyssagly ýagtylandyryş RCBO	2
YD1–YD3	Ätiýaçlyk RCBO uýasy	3
MP1	Otuzdyş plastinasy	1
DR1	DIN reýka 35×7.5 mm	6
KNL	Kabel kanaly	1
GR1	Howalandyryş reşitkasy + süzgüç	2
KL1	Gapy gutjy	1
RK0	Kabel girizgisi kondisioner çykyşlary	6
RK1	Kabel girizgisi içerki çykyşlar	17
RK2	Kabel girizgisi beýleki çykyşlar	

DIN REÝKA ÝERLEŞIŞ HASABY

Reýka uzynlygy 580 mm → 33 modul; 1P+N=2, 3P=3, 4P=4 modul

Hatar 1 (KLG1)	17/33 modul, %52 ÝARAMLY
Hatar 2 (KLG2)	17/33 modul, %52 ÝARAMLY
Hatar 3 (AV2+PRZ+LED+KAM+SES)	30/33 modul, %91 ÝARAMLY
Hatar 4 (PRJ+KLM)	22/33 modul, %67 ÝARAMLY
Hatar 5 (ACL+YED)	11/33 modul, %33 ÝARAMLY
Ýokarky reýka (Q0 ýanynda)	21/21 modul ÝARAMLY

Sygyrma barlagy: ähli hatarlar ýaramly (boş ýer: Hatar 1-2 %48)

ÝYLYLYK BARLAGY (ýitgi kuwwaty / howalandyryş)

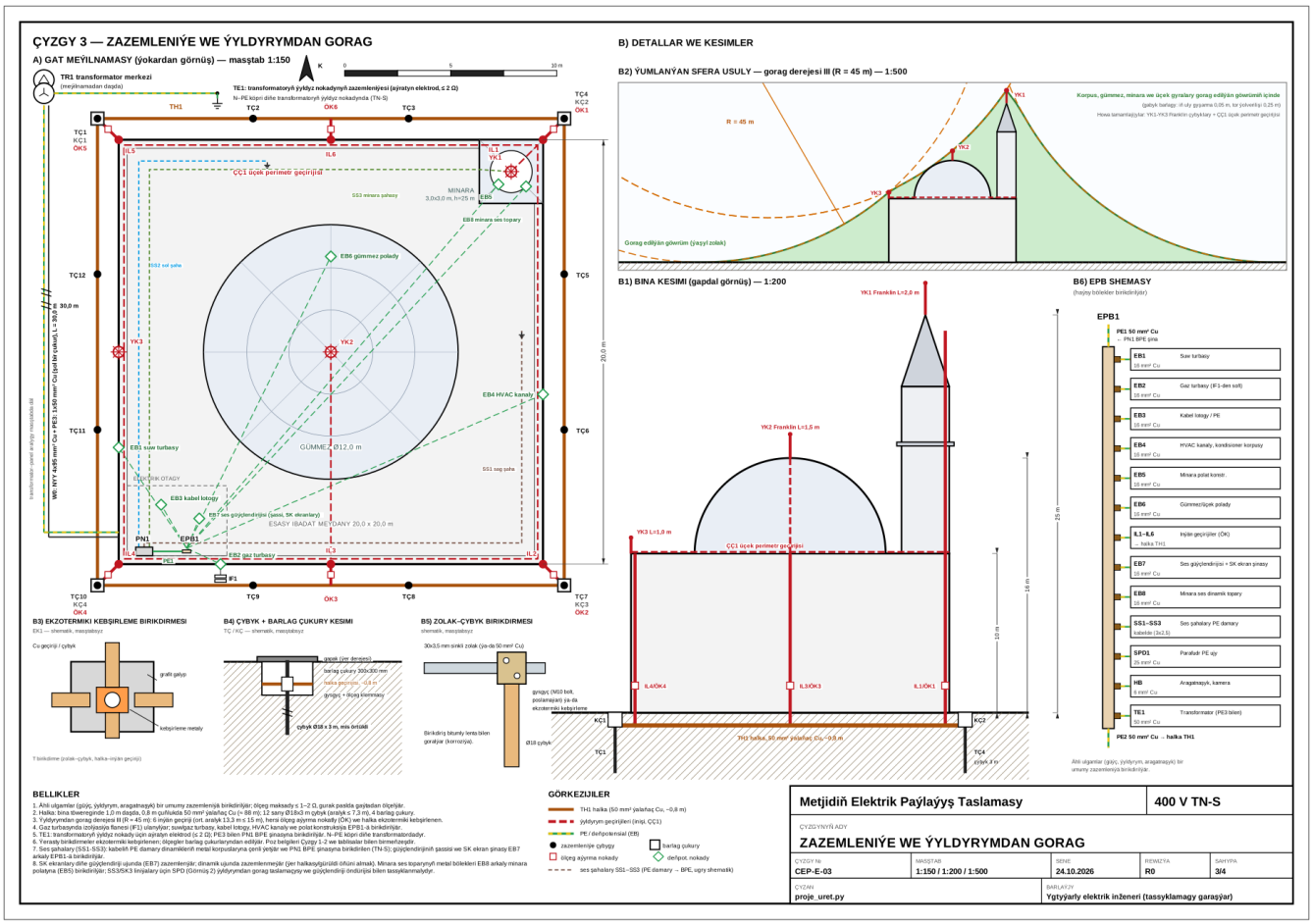
Jemi ýitgi kuwwaty Pv = 110 W (ş toklarynda).
Panel üstü Δe = 4.77 m², ΔT = 10 K (içki 45 °C, daşky 35 °C); ýylylyk bermesi Pd = k·Ae·ΔT = 262 W (k = 5.5 W/m²K).
Pv < 0,8·Pd → gosmaça wentilýator gerek däl; tebigy howalandyryş + süzgüçli reşitka GR1 (IP54) ýeterlikdir.
Daşky gurşaw > 35 °C bolsa ýa-da gosmaça ýük (boýler we ş.m.) bolsa FN1 + TS1 goşuljak we hasap täzelenjekdir.

BELLIKLER

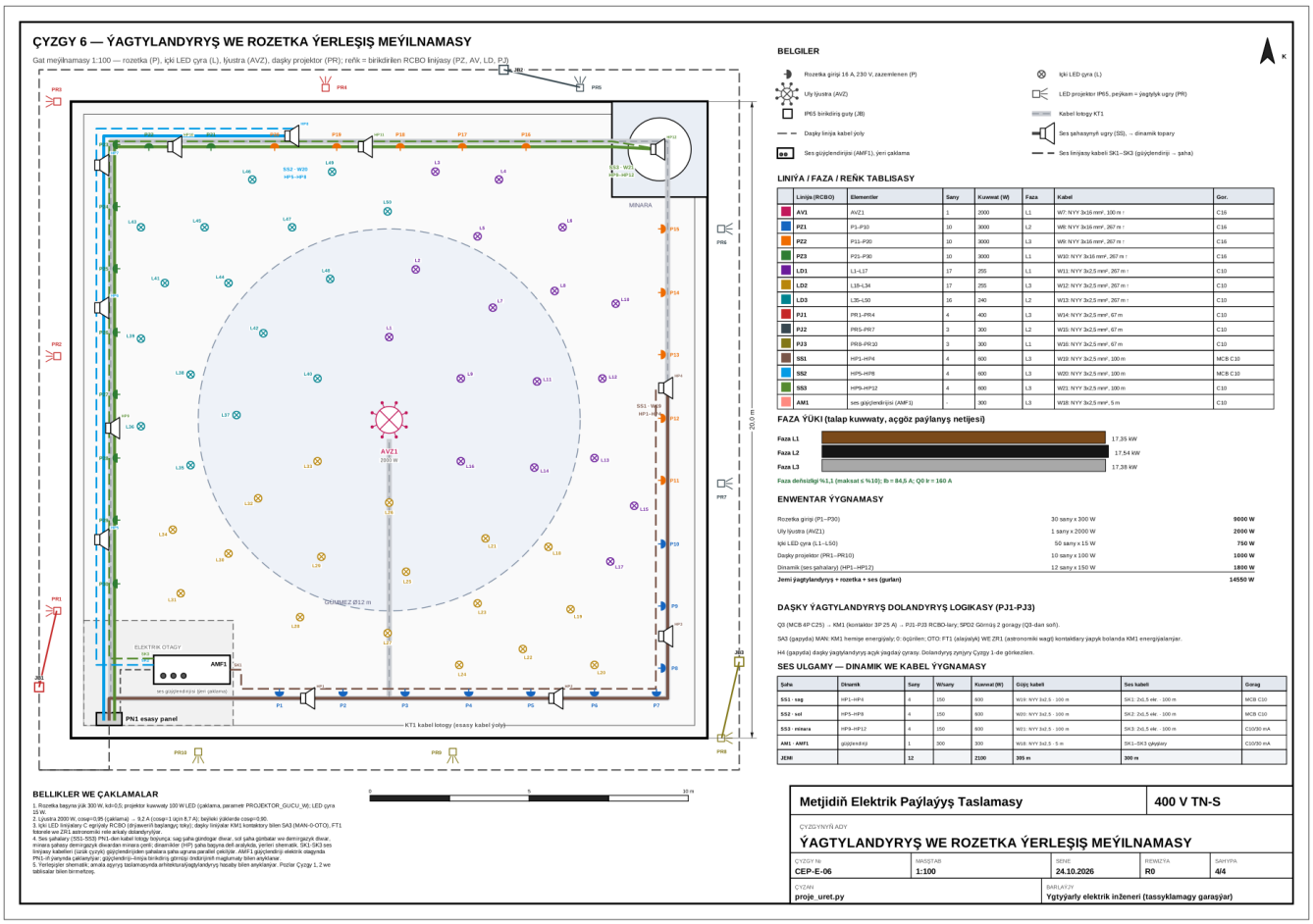
- Elkerler: poz belgisi + liniýa ady (DETAL-A-da okalýaşykly masştabda).
- BN sina korpusdan izolýasiýalanýar; BN–BPE köpri ýok.
- Girip/çykyş kabelleri aşaky girizgi plastinasyndan (RK0-RK2).
- KN1: çyzyk we gowşak tok kabelleri aýratyn bölekde.
- Panel IP54, gapy möhürli, 3 nokatly gulply (KL1).
- *Poz* belgileri Çyzgy 1 we 3 bilen tablisalar bilen birmeňzeşdir.

Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy	400 V TN-S
ÇYZGYNYŇ ADY	PANEL ÖŇ GÖRNÜŞI WE IÇKI ÝERLEŞIŞI
ÇYZGY №	CEP-E-02
MASŞTAB	1:10 / 1:5
SENE	24.10.2026
REWIZÝA	R0
SAHYPA	2/4
ÇYZAN	proje_uret.py
BARLAÝJY	Ygtyýarly elektrik inženeri (tassyklamagy garaşýar)

Çyzgy 3 — Zazemleniýe we ýyldyrymdan gorag (03_topraklama_ve_yildirimdan_korunma)



Çyzgy 6 — Ýagtylandyryş we rozetka ýerleşiş meýilnamasy (06_aydinlatma_priz_yerlesim)



5. Bellikler we barlanmaly nokatlar

1. Amala aşyrmazdan öň ygtyýarly elektrik inženeri we ýerli şebeke (paýlaýyş kompaniýasy) şertnamasy bilen tassyklanmalydyr; bu paket ýeke özi amala aşyrmak tassyklamasynyň ornuny tutmaýar.

2. Transformatoryň uk/ur bahalary, Q0 Icw/Isd sazlamalary we RCD/RCBO kesiş wagtlary öndürijiniň katalogy bilen barlanmalydyr; Q0 → Q1/Q2 → RCBO saýlamalylygy öndürijiniň tablisalary bilen tassyklanmalydyr.

3. Kondisioner kompressorynyň işe goýberiş toky, motor goragynyň sazlamasy (11-16 A aralygynda 14 A) we alternatiw C20 warianty kondisioner plastina maglumaty bilen anyklanmalydyr.

4. Zazemleniýe garşylygy (≤1-2 Ω) meýdanda ölçelmeli, gurak paslda gaýtadan ölçelmelidir; topragyň udel garşylygy näbelli bolany üçin goşmaça çybyk/çuň elektrod gerek bolup biler.

5. Ýyldyrymdan gorag üçin IEC 62305-2 töwekgelçilik bahalandyrmasy we binanyň arhitektura maglumatlary bilen gorag derejesi (III/IV) tassyklanmalydyr.

6. Gyssagly ýagtylandyryş/ýangyn duýduryş liniýalarynyň iýmitlendiriş ileri tutulyşy, akkumulýator wagtlary we ýangyna çydamlylyk synpy (FE180/E90) degişli ýangyn düzgünnamasyna görä tassyklanmalydyr.

7. Gaz gurluşygynda izolýasiýa flanesi (IF1) we gaz turbasynyň deňpotensiallaşdyrma şertleri gaz paýlaýyş kompaniýasy bilen anyklanmalydyr.

8. Boýler/gyzdyryjy we şuňa meňzeş goşmaça ýüklerde ýük deňagramlylygy, kabel, kesiji we panel ýylylyk hasaby täzeden edilmelidir.

9. Hasaplar 5 sahypaly xlsx-de formulaly; PARAMETRELER úýtgände `python3 proje_uret.py` bilen ähli paket täzeden döndürilýär.

Poz belgisiniň yzygiderliligi (awtomatiki barlag)

Her poz üçin □: degişli çyzgyda etiket hökmünde tapyldy / tablisada hatar hökmünde tapyldy. “–”: degişli çyzgyda garaşylmaýar.

Poz	Düşündiriş	Ç1	Ç2	Ç3	Ç6	Tablisa
PN1	Esasy paýlaýyş paneli, ýere oturdylýan, metal korpus, boýalan, köp bölekli	✓	✓	✓	✓	✓
TR1	Güýç transformatory (ON tarap blok görkezilişi)	✓	–	✓	–	✓
W0	Transformator - Q0 iýmitlendiriş kabeli	✓	✓	✓	–	✓
PE3	Transformatoryň ýyldyz nokady - PN1 PE şina gorag geçirijisi	✓	–	✓	–	✓
TE1	Transformatoryň ýyldyz nokady zazemleniýe elektrody (aýratyn elektrod)	✓	–	✓	–	✓
PE1	PN1 PE şinasy (BPE) - EPB1 birikdiriş geçirijisi	✓	–	✓	–	✓
PE2	EPB1 - zazemleniýe halkasy (TH1) birikdiriş geçirijisi	✓	–	✓	–	✓

Poz	Düşündiriş	Ç1	Ç2	Ç3	Ç6	Tablisa
EPB1	Esasy deňpotensial şina (esasy panel ýanynda)	✓	–	✓	–	✓
Q0	Esasy awtomat, MCCB 4P	✓	✓	–	–	✓
MX0	Q0 açdyryş bobini (şunt trip), 230 V üýtgeýän tok	✓	✓	–	–	✓
RCR0	Gijikdirilýän syzma toky relesi	✓	✓	–	–	✓
TOR0	Toroid (ýapyk görnüş), Ø140 mm	✓	✓	–	–	✓
SPD1	Parafudr Görnüş 1+2, 3+1 birikdiriş	✓	✓	✓	–	✓
F1	SPD ätiýaçlyk saklaýjy, NH00 gG 3P aýyryjyly	✓	✓	–	–	✓
FSR1	Faza yzyg. we napr. gözeg. relesi	✓	✓	–	–	✓
F2	Ölçeg/dolandyryş zynjyry kesijisi 3P MCB	✓	✓	–	–	✓
CT1–CT3	Tok transformatory (L1, L2, L3)	✓	✓	–	–	✓
PM1	Energiýa analizatory (3F4T, RS-485), 96x96 mm	✓	✓	–	–	✓
A1	Ampermetr 0-200 A (200/5 A transformator), 96x96 mm	✓	✓	–	–	✓
V1	Woltmetr 0-500 V, 96x96 mm	✓	✓	–	–	✓
SA1	Ampermetr saýlaýjy açar (L1-L2-L3)	✓	✓	–	–	✓
SA2	Woltmetr saýlaýjy açar (L1-L2-L3, L-N/L-L)	✓	✓	–	–	✓
H1–H3	Faza signal çyrasy (L1, L2, L3)	✓	✓	–	–	✓
SB1	Gyssagly duruzmak düwmesi Ø40 mm (Q0 açdyryş bobinine birikdirilen)	✓	✓	–	–	✓
Q3	Daşky ýagtylandyryş iýmitlendiriş kesijisi (MCB 4P)	✓	✓	–	–	✓
KM1	Daşky ýagtylandyryş kontaktory (3P)	✓	✓	–	–	✓
FT1	Fotorele (alaýalyk açary)	✓	✓	–	–	✓
ZR1	Astronomiki wagt relesi	✓	✓	–	–	✓
SA3	MAN-0-OTO saýlaýjy açar (gapyda)	✓	✓	–	–	✓
H4	Daşky ýagtylandyryş ýagdaý çyrasy (gapyda)	✓	✓	–	–	✓
SPD2	Parafudr Görnüş 2, 3+1 (daşky liniýalar)	✓	✓	–	–	✓
XT1	Ölçeg klemma hatary (CT ikinji tarap, naprýaženiýe gözegçiligi)	✓	✓	–	–	✓
BL1–BL3	Esasy şina (L1, L2, L3)	✓	✓	–	–	✓
BN	N şina (panel korpusyndan izolýasiýalanan)	✓	✓	–	–	✓
BPE	PE şina (panel korpusyna birikdirilen)	✓	✓	–	–	✓
Q1, Q2	Kondisioner topary iýmitlendiriş kesijisi (MCB 4P)	✓	✓	–	–	✓
RCD1, RCD2	Kondisioner topary syzma toky relesi (RCD 4P)	✓	✓	–	–	✓
K1–K6	Kondisioner motor goragy kesijisi (MPCB 3P)	✓	✓	–	–	✓
RCD3	Ses ulgamynyň umumy syzma toky relesi (RCD 2P)	✓	✓	–	–	✓
AV1	Lýustra liniýasy RCBO	✓	✓	–	✓	✓
PZ1–PZ3	Rozetka liniýasy RCBO	✓	✓	–	✓	✓
LD1–LD3	Içki LED liniýasy RCBO	✓	✓	–	✓	✓
PJ1–PJ3	Daşky projektor liniýasy RCBO	✓	✓	–	✓	✓
KR1	Kamera liniýasy RCBO	✓	✓	–	–	✓
AM1	Ses ulgamy liniýasy RCBO	✓	✓	–	✓	✓
SS1, SS2	Ses ulgamy liniýasy MCB (RCD3-iň aşagynda)	✓	✓	–	✓	✓
SS3	Ses ulgamy liniýasy RCBO	✓	✓	–	✓	✓
AC1, YA1	Gyssagly ýagtylandyryş RCBO	✓	✓	–	–	✓
YD1–YD3	Ätiýaçlyk RCBO uýasy (boş, DIN reýka + şina taýýar)	✓	✓	–	–	✓
M1–M6	Şkaf görnüşli kondisioner (3 faza)	✓	–	–	–	✓
AMF1	Ses güýçlendirijisi (3 çykyşly, apparat şkafy)	✓	–	–	✓	✓
SK1–SK3	Ses liniýasy kabeli: güýçlendiriji çykyşy → sag dinamik şahasy (SS1)	✓	–	–	✓	✓
UPS1	UPS, 2 kVA, onlaýn goşa öwrüliş (kamera/NVR)	✓	–	–	–	✓
DM1	Lýustra dimmeri (LED bilen sazlaşykly, faza kesýän, 2,5 kW) / kontaktor	✓	–	–	–	✓
AVZ1	Uly lýustra + birikdiriş bölegi	✓	–	–	✓	✓
P1–P10	Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen (IP20)	✓	–	–	✓	✓
P11–P20	Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen (IP20)	✓	–	–	✓	✓
P21–P30	Rozetka girişi, 16 A, 230 V, zazemlenen (IP20)	✓	–	–	✓	✓
L1–L17	Içki LED çyra	✓	–	–	✓	✓
L18–L34	Içki LED çyra	✓	–	–	✓	✓
L35–L50	Içki LED çyra	✓	–	–	✓	✓
PR1–PR4	LED projektor, IP65	✓	–	–	✓	✓
PR5–PR7	LED projektor, IP65	✓	–	–	✓	✓
PR8–PR10	LED projektor, IP65	✓	–	–	✓	✓
HP1–HP4	Dinamik (ses şahasy, liniýa naprýaženiýeli/göni)	✓	–	–	✓	✓
HP5–HP8	Dinamik (ses şahasy, liniýa naprýaženiýeli/göni)	✓	–	–	✓	✓
HP9–HP12	Dinamik (ses şahasy, liniýa naprýaženiýeli/göni)	✓	–	–	✓	✓
JB1	IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa)	–	–	–	✓	✓
JB2	IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa)	–	–	–	✓	✓
JB3	IP65 birikdiriş guty (daşky liniýa)	–	–	–	✓	✓

Poz	Düşündiriş	Ç1	Ç2	Ç3	Ç6	Tablisa
KT1	Kabel lotogy (içki, deşikli, sinkli)	–	–	–	✓	✓
W1–W6	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	–	✓
W7	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	–	✓
W8–W10	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	–	✓
W11–W13	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	–	✓
W14–W16	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	–	✓
W17	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	–	✓
W18	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	✓	✓
W19–W21	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	✓	✓
W22, W23	Kabul edijiniň iýmitlendiriş kabeli (panel - kabul ediji)	✓	–	–	–	✓
MP1	Oturdyş plastinasy (sinkli, 2 mm)	–	✓	–	–	✓
DR1	DIN reýka 35x7,5 mm (deşikli)	–	✓	–	–	✓
KN1	Kabel kanaly (dik/keseligine), gapakly, PVC halogensiz	–	✓	–	–	✓
GR1	Howalandyryş reşotkasy + süzgüç (IP54)	–	✓	–	–	✓
KL1	Gapy gulpy (3 nokatly, tutawajly)	–	✓	–	–	✓
RK0	Kabel girizgisi W0 giriş (aşaky plastina)	–	✓	–	–	✓
RK1	Kabel girizgisi kondisioner çykyşlary (aşaky plastina)	–	✓	–	–	✓
RK2	Kabel girizgisi beýleki çykyşlar (aşaky plastina)	–	✓	–	–	✓
TH1	Zazemleniýe halkasynyň geçirijisi (bina töweregi, çuňluk 0,8 m)	–	–	✓	–	✓
TÇ1–TÇ12	Zazemleniýe çybygy	–	–	✓	–	✓
KÇ1–KÇ4	Barlag (ölçeg) çukury (burç çybyklarynda)	–	–	✓	–	✓
IL1–IL6	Ýyldyrym inýän geçiriji	–	–	✓	–	✓
ÖK1–ÖK6	Ölçeg (synag) aýyrma nokady (inýän geçiriji başyna)	–	–	✓	–	✓
YK1	Franklin çybygy (minara ujy)	–	–	✓	–	✓
YK2	Franklin çybygy (gümmez depesi)	–	–	✓	–	✓
YK3	Franklin çybygy (üçek gyrasy (günbatar orta))	–	–	✓	–	✓
ÇÇ1	Üçek perimetr geçirijisi (howa tamamlaýjy)	–	–	✓	–	✓
EB1–EB8	Deňpotensial birikdirme: Suw turbasy girişi	–	–	✓	–	✓
IF1	Izolýasiýa flanesi (gaz turbasy)	–	–	✓	–	✓
EK1	Ekzotermiki kebşirleme birikdirmesi (galyp + poroşok)	–	–	✓	–	✓

Awtomatiki barlagyň netijesi: ähli barlaglar geçdi.